Kevin Küster

Zusammenfassung: Lineare Abbildungen

Lineare Abbildungen

Definitionen

K: Körper

Seien V und W zwei K-Vektorräume. Eine Abbildung $f: V \to W$ heißt **K-linear** oder **Homomorphismus** von K-Vektorräumen, falls:

(i) $f(v+v') = f(v) + f(v') \quad \forall v, v' \in V$ $\Rightarrow$ f ist Grp.Hom bzgl. $+$

(ii) $f(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot f(v) \quad \forall \lambda \in K, \forall v \in V$

$\Rightarrow f(\lambda \cdot v + v') = \lambda \cdot f(v) + f(v') \quad (\forall \lambda \in K, \forall v, v' \in V)$

Beispiele

(i) Sei $V = W$, $\rho \in K$

$s_\rho : V \to V$, $v \mapsto \rho \cdot v$ $\Rightarrow$ „Streckung" ist K-linear

$s_\rho(v+v') = \rho \cdot (v+v') = \rho \cdot v + \rho \cdot v' = s_\rho(v) + s_\rho(v')$

$s_\rho(\lambda \cdot v) = \rho \cdot \lambda \cdot v = \lambda \cdot s_\rho(v)$

Insbesondere: $id_V = s_1$, $s_0 = 0$ sind K-linear

(ii) Sei $1 \le i \le n$. Die **Projektion** auf die i-te Komponente eine K-lineare Abbildung: $pr_i : K^n \to K$, $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto x_i$

$p_\rho(x) = x_i = (0 \dots 0 \underset{\text{Stelle } i}{\rho} 0 \dots 0) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\rho \in M_{1 \times n}(K)$

Komposition

Sind $f: V \to W$, $g: W \to X$ K-linear, ist auch $g \circ f: V \to X$ K-linear

Bew.:

$v, v' \in V$, $\lambda \in K$

$g \circ f(\lambda v + v') = g(f(\lambda v + v'))$

$= g(\underbrace{\lambda f(v)}_{\in W} + \underbrace{f(v')}_{\in W}) = \lambda g(f(v)) + g(f(v'))$

$= \lambda (g \circ f)(v) + (g \circ f)(v')$

Gesetze

Ist $f: V \to W$ linear gilt:

(i) $f(0) = 0$

(ii) Ist f bijektiv, so ist $f^{-1}: W \to V$ linear

(iii) Kern $\ker(f) = \{v \in V \mid f(v) = 0\}$ ist Unterraum von V

(iv) $\ker(f) = 0 \iff f$ ist injektiv

(v) Bild $\operatorname{im}(f) = \{f(v) \mid v \in V\}$ ist Unterraum von W

(vi) $\operatorname{im}(f) = W \iff f$ ist surjektiv

$A \in M_{m \times n}(K)$ für $A \cdot x = 0$ $\hat{=}$ Homogenes LGS

$f_A : K^n \to K^m$

$\ker(f_A) = \{x \in K^n \mid f_A(x) = 0\} = \{x \in K^n \mid A \cdot x = 0\} = L(A)$

Sind V, W K-Vektorräume, so ist

$\operatorname{Hom}_K(V, W) := \{f : V \to W \mid f \text{ ist } K\text{-linear}\}$

$\Rightarrow$ Menge aller K-linearen Abbildungen von V nach W wieder ein K-Vektorraum:

$f, g \in \operatorname{Hom}_K(V, W)$: $f+g : V \to W$, $v \mapsto f(v) + g(v)$

$\lambda \in K$, $\lambda f : V \to W$, $v \mapsto f(v) \cdot \lambda$

$f: V \to W$ linear, $b_1, \dots, b_n \in V$:

(i) Ist f injektiv und $b_1, \dots, b_n$ linear unabhängig, so ist $f(b_1), \dots, f(b_m) \in W$ linear unabhängig

(ii) Ist f surjektiv und $b_1, \dots b_n$ erzeugen V gilt: $f(b_1), \dots, f(b_n) \in W$ erzeugen W

(iii) Ist f bijektiv und $b_1, \dots, b_n$ Basis von V ist $f(b_1), \dots, f(b_n)$ Basis von W.

Matrizen ; Lineare Abbildungen

(i) Für jedes $A \in M_{m \times n}(K)$ ist die Abbildung

$f_A : K^n \to K^m$, $x \mapsto A \cdot x$

ein Homomorphismus von K-Vektorräumen

(ii) $\Rightarrow$ Jede K lineare Abbildung $f: K^n \to K^m$ ist für ein eindeutiges $A \in M_{m \times n}(K)$ von der Form f_A

Beweise

(i) $f_A(\lambda x + x') = A \cdot (\lambda x + x') = A \cdot \lambda x + A \cdot x' = \lambda f_A(x) + f_A(x')$

$f_A(\lambda x) = A \cdot \lambda x = \lambda \cdot A x = \lambda \cdot f_A(x) = f_{\lambda \cdot A} = \lambda \cdot f_A$

(ii) $f: K^n \to K^m$, A ermitteln:

Sei $e_1, \dots, e_n$ Standardbasis von $V = K^n$

Sei $e_1', \dots, e_n'$ " $W = K^m$

$f(e_j) \in W$, also $f(e_j) = \sum_{i=1}^{n} e_i' a_{ij}$ für geeignete $a_{ij} \in K$

Sete $A_i = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$

z.z. $f = f_A$

Sei $x \in V = K^m$ beliebig

$\Rightarrow x = \sum_{j=1}^{n} x_j e_j$, $x_j \in K$ $\to x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_j \end{pmatrix}$

$f_A(x) = A \cdot x = \sum_{j=1}^{n} x_j \cdot A e_j = \sum_{j=1}^{n} x_j \sum_{i=1}^{m} a_{ij} e_i'$

$= \sum_{j=1}^{n} x_j \cdot f(e_j) \overset{f \text{ linear}}{=} f(x)$

Einheitsmatrix

Für $n \in \mathbb{N}$ sei

$I_n := \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} \in M_{n\times n}(K)$ => $n \times n$ Einheitsmatrix

Transponierte Matrix

Für $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(K)$ bezeichnet $A^T := (a'_{ji}) \in M_{n\times m}(K)$

=> transponierte Matrix

Bsp.: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$, $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

Zeile ⇝ Spalte

Spalte ⇝ Zeile

Rechenregeln

$A, A' \in M_{m\times n}(K)$, $B, B' \in M_{n\times r}(K)$, $C \in M_{r\times s}(K)$:

(i) Assoziativität: $(A\cdot B)\cdot C = A\cdot(B\cdot C)$ $\Leftrightarrow$ $f_{A\cdot B}\circ f_C = f_A \circ f_{B\cdot C}$

$\Leftrightarrow (f_A \circ f_B)\circ f_C = f_A \circ (f_B \circ f_C)$

(ii) Einheitsmatrix ist links bzw. rechtsneutral bzgl. Multiplikation:

$I_m \cdot A = A = A \cdot I_n$

(iii) Distributivität: $A(B+B') = AB + AB'$, $(A+A')B = AB + A'B$

(iv) Transponieren dreht Reihenfolge der Multiplikation um:

$(AB)^T = B^T A^T$

$A = (a_{ij})$ $B = (b_{jk})$ $A\cdot B = c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}$

$(A\cdot B)^T = (c'_{ki})$ $c'_{ki} = c_{ik}$

$A^T = a'_{ji}$ $B^T = b'_{kj}$ => $B^T \cdot A^T = (\tilde{c}_{ki})$,

$\tilde{c}_{ki} = \sum_{j=1}^{n} b'_{kj} a'_{ji} = \sum_{j=1}^{n} b_{jk} a_{ij}$

$= \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk} = c_{ik} = c'_{kj}$

Rechenoperationen

Multiplikation Matrizen

$A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(K)$, $B = (b_{jk}) \in M_{n\times r}(K)$

Dann: $A\cdot B = (c_{ik}) \in M_{m\times r}(K)$:

$c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot b_{jk}$ => „Zeile x Spalte"

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

$A\cdot B = \begin{pmatrix} 1\cdot1+2\cdot2+3\cdot(-1) & 1\cdot1+2\cdot0+3\cdot3 \\ 0\cdot1+(-1)\cdot2+1\cdot(-1) & 0\cdot1+(-1)\cdot0+1\cdot3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \neq B\cdot A$

=> Multiplikation nicht kommutativ

Isomorphismus

(i) Eine Abbildung $f: M_{m\times n}(K) \to \mathrm{Hom}_K(K^n, K^m)$ mit:

$M_{m\times n}(K) \to \mathrm{Hom}_K(K^n, K^m)$

$A \mapsto f_A$

} Funktionen f_A sind bijektiv

ist Isomorphismus von K-Vektorräumen (K lineare Bijektion)

(ii) Eine Abbildung $f: M_{n\times n}(K) \to \mathrm{Hom}_K(K^n, K^m)$ mit:

$M_{n\times n}(K) \to \mathrm{Hom}_K(K^n, K^n)$

$A \mapsto f_A$

$A\cdot B \mapsto f_A \circ f_B$

ist Isomorphismus von Ringen

Gesetze - Matrizen; C.A.

Addition unter f

Für $A, B \in M_{m\times n}(K)$ gilt: $f_{A+B} = f_A + f_B$

$f_{A+B}(x) = (A+B)\cdot x = A\cdot x + B\cdot x = f_A(x) + f_B(x)$

Beispiel

(i) $V = W = \mathbb{R}^2$, $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ (Drehung um 90°)

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$

$f(e_1) = f\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ => 1. Spalte

$f(e_2) = f\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ => 2. Spalte

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $A\cdot\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} = f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

Multiplikation unter f

$A \in M_{n\times m}(K)$, $B \in M_{n\times r}(K)$: $f_A \circ f_B = f_{A\cdot B}$

Bew.:

Standardbasen: $e_1, \dots, e_n$ von K^n

$e'_1, \dots, e'_m$ von K^m

$e''_1, \dots, e''_r$ von K^r

$f_A \circ f_B$ ist K-linear, also f_D für eine Menge $D = A\cdot B$

z.z. $(f_A \circ f_B)(e''_k) = f_{AB}(e''_k) = (A\cdot B)\cdot e''_k$ $\quad 1 \le k \le r$

($(A\cdot B)\cdot e''_k$: k-te Spalte von D; $f_{AB}(e''_k)$: k-te Spalte von AB)

$f_A \circ f_B(e''_k) = A\cdot(B\cdot e''_k) = A\cdot\left(\sum_{j=1}^{n} b_{jk}\cdot e_j\right) = \sum_{j=1}^{n} b_{jk}\cdot \underbrace{Ae_j}_{\text{j-te Spalte von A}}$

$= \sum_{j=1}^{n} b_{jk} \sum_{i=1}^{m} a_{ij}\cdot e'_i = \underbrace{\sum_{i=1}^{m}\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\cdot b_{jk}\right)\cdot e'_i}_{c_{ik}} = A\cdot B\cdot e''_{Cik} = f_{AB}(e''_{Cik})$

Beispiel

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\cdot1+1\cdot2+0\cdot3 \\ 0+1\cdot5+0\cdot6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ -> 2. Spalte aus A

Bzgl. Eindeutigkeit: $f_A = f_B$ mit $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) \in M_{m\times n}(K)$

$f_A(e_j) = f_B(e_j)$

$A\cdot e_j$ $\qquad$ $B\cdot e_j$

$\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\cdot e'_i$ $\qquad$ $\sum_{i=1}^{m} b_{ij}\cdot e'_i$ (Jeder Spalte von A und B)

=> $e'_1, \dots, e'_n$ Basis von W => $a_{ij} = b_{ij}$ $\forall_{ij}$ => $A = B$

Polynomringe - Lineare Abhängigkeit

$n \in \mathbb{N}$, $W_n = \{f \in \mathbb{R}[t] \mid \deg(f) \le n\}$

-> Vektorraum der Polynome mit reellen Koeffizienten und Grad $\le n$

$\Phi_n: W_n \to \mathbb{R}^{n+1}$

$f = \sum_{i=0}^{n} a_i t^i \mapsto \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$

} $W_n \simeq \mathbb{R}^{n+1}$ („$\simeq$": Isomorphismus)

=> t^i wird über e_{i+1} abgebildet, Bsp.: $3x^2 + 2x + 4$ => $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

=> Lineare Abhängigkeit gemäß LGS

Dimensionsformel

$f: V \to W$ linear

Falls $n := \dim(V) < \infty$, ist $\dim(\mathrm{im}(f))$ und $\dim(\ker(f))$ endlich dimensional:

$n = \dim(\ker(f)) + \dim(\mathrm{im}(f))$. Falls $\dim(V) = \dim(W)$:

f injektiv $\Leftrightarrow$ f bijektiv $\Leftrightarrow$ f surjektiv

$\dim(\ker(f)) = 0$ $\qquad$ $\dim(\mathrm{im}(f)) = n$